CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 01 · Instalación y primer programa

Guía de estudio · DAM/DAW

Intérprete, scripts, REPL, pip y entornos virtuales.

1. Explicación

Python ejecuta instrucciones desde el REPL, donde cada línea se evalúa al introducirla, o desde un archivo .py. El intérprete convierte el código en operaciones que puede ejecutar el entorno instalado. pip instala paquetes de terceros; un entorno virtual creado con venv separa las dependencias de un proyecto de las del sistema. Primero se comprueba que Python está disponible y después se ejecuta el archivo desde la carpeta correcta.

2. Ejemplo

Código · python

```python
def saludar(nombre):
    return "Hola, " + nombre

if __name__ == "__main__":
    print(saludar("alumnado"))
```

Contexto: Guarda el código como saludo.py y ejecútalo con python saludo.py. En algunos equipos el comando disponible se llama python3.

Resultado esperado

```
Hola, alumnado
```

3. Errores frecuentes

- Confundir el prompt del REPL con una línea que debe guardarse dentro del archivo.
- Ejecutar desde otra carpeta y creer que el intérprete no encuentra el archivo.
- Instalar paquetes globalmente y mezclar dependencias de proyectos distintos.

4. Ejercicio

Escribe una función que reciba un nombre y devuelva un saludo. Ejecútala como archivo y prueba también la función en el REPL.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
saludar("Luz")	"Hola, Luz"
saludar("")	"Hola, "
saludar("equipo")	"Hola, equipo"

5. Solución explicada

Código · python

```python
def saludar(nombre):
    return "Hola, " + nombre

print(saludar("Luz"))
```

Criterio de aceptación: El programa se puede ejecutar desde un archivo y la función devuelve el texto acordado para cada entrada.

Otras soluciones válidas

- Usar una f-string en lugar de concatenar cadenas.
- Separar saludo en un módulo e importarlo desde un archivo principal.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Python Software Foundation — The Python Tutorial

Python Software Foundation — Python Setup and Usage